



# 张元杰

户籍：上海市

17761990809 17761990809 2771202514@qq.com

求职意向：嵌入式系统工程师（医疗电子/可穿戴电子/车载电子/AIoT）

## 教育经历



上海交通大学（985/C9）

2026.9 – 2029.3

自动化与感知学院 · 仪器科学与技术 · 学硕

以连续3年专业绩点综测双第一身份保研推免至上海交通大学王牌学院（原电子信息与电气工程学院）



武汉理工大学（211/双一流）

2022.9 – 2026.6

机电工程学院 · 测控技术与仪器 · 本科

课程均分：94.24/100 · 排名：1/119（前1%） · 国家奖学金 ×3、卓越奖学金、小米奖学金

## 专业技能

编程语言：C ≈ C++ > Python > JavaScript ≈ MATLAB

### 嵌入式-软件：

控制器/工具：STM32、ESP32S3、Hi3861、Keil、LabVIEW

通信协议：UART、IIC、SPI、CAN、MQTT、BLE、TCP、UDP

系统/框架：FreeRTOS、Linux、AUTOSAR、CANoe

嵌入式-硬件：嘉立创 EDA（PCB/FPC）、Altium Designer、Multisim、Proteus、Ansys、测控电路、模电、数电

嵌入式-AI：OpenCV、PyTorch、TF Lite Micro、Pandas、NumPy | CNN、LSTM、YOLO、SVM、Kalman 滤波

Agent 工具：Claude Code、OpenClaw、Codex、Xiaomi miclaw

## 校外实习经历

小米集团华东总部 · 汽车（架构）部 · 汽车 OS 团队

嵌入式开发与测试开发工程师（实习）

2026.2 – 2026.4

### 小米汽车 OS 域控制器通信优化与测试体系搭建

简介：参与小米自研开源汽车 OS 研发，聚焦域控制器通信优化，推动通信拓扑由点型转星型，对标华为鸿蒙 OS。

- 搭建全自动化测试脚本生成平台（覆盖 CAN 通信全场景）；优化重构 CAN 通信测试体系，适配星型拓扑需求
- 搭建测试报告复核及问题票管理 Agent，提升流程闭环效率
- 参与小米新一代 SU7 及 2 款未上市车型全车域控制器验证，保障通信系统稳定，为汽车 OS 开源落地提供核心测试支撑

上海宇构智核科技公司 · 脑机接口项目部

技术顾问兼嵌入式全栈工程师（实习）

2025.12 – 2026.2

### 单通道非侵入式脑机接口设备

简介：研发单通道非侵入式脑机接口设备，实现脑电波信号解析与应用，助力脑机交互商业化落地。

- 负责 TGAM 脑电波模块解析与调试，设计深度学习算法匹配不同大脑状态，实现脑电信号精准识别
- 设计柔性 FPC 电路板优化可穿戴体验；开发 API 接口与 MQTT 通信协议，实现手机扫码付款后控制设备开关，完善产品商业化落地能力
- 产品登录 CDPS2026 全国开发者先锋大会成为爆款；完成多版本迭代，衍生脑控无人机、脑控娃娃机等多款产品，获得行业广泛关注

## 校内科研与项目经历

光纤传感技术研究中心 · 刘繁/宋涵副教授课题组

嵌入式兼传感器工程师（核心负责人）

2023.1 – 2026.6

### 1. 基于 MEMS 传感器和 Kalman 滤波的“可穿戴智能导尿管微型无线压力监测系统”

简介：研发面向医疗场景的可穿戴智能导尿管压力监测设备，实现导尿管压力的无线、精准监测。

- 主导微型柔性 PCB 设计与优化，保障设备小型化、可穿戴性；全栈开发 HP206C 气压传感器与 BLE 5.1 蓝牙通讯模块，实现压力数据精准采集与无线传输，测压精度  $\geq 150\text{Pa}$
- 设计低功耗电源管理机制，有效延长设备续航时长；开发配套微信小程序实现数据可视化与远程监测
- 成果：产品落地应用；获发明专利 1 项、软著 1 项、实用新型 1 项（均学生一作）；“挑战杯”选拔二等奖

2. 基于 ESP32S3 和边缘计算 AIoT 的“面向心律失常老人可穿戴多体征监护系统”

简介：整合心率血氧监测、心律失常 AI 边缘识别、摔倒检测等功能，通过 AIoT 云平台实现体征数据实时采集与预警。

- 基于 MAX30102 的 PPG 信号，采用 Maxim 心率血氧算法（去直流、移动平均、Hamming 窗滤波、峰值检测）结合 Kalman 滤波实现高精度心率血氧检测
- 利用 MIT-BIH 心律失常数据集训练 1D-CNN 轻量化模型，经 INT8 量化后仅 29.41KB，通过 TF Lite Micro 部署至 ESP32S3 实现 6 类心律失常的边缘计算实时分类（推理 <50ms），无需云端即可完成诊断
- 搭建 FreeRTOS 双核并发架构；整合 MPU6050 加速度阈值实现精准摔倒检测；基于 MQTT 协议搭建 OneNET AIoT 云平台实现体征数据实时上传与预警推送
- 成果：系统原型稳定运行，模型验证准确率 83.45%，数据传输准确率达 98% 以上

3. 基于 FBG 光纤传感和复合控制算法的“微创尿道压力传感器及 3D 增材制造技术”

简介：结合 3D 增材制造技术优化传感器弹性层结构，提升灵敏度与测量精度，应用于泌尿系统精准诊断。

- 研发高精度三轴联动运动平台；通过 Ansys 仿真优化弹性层应变特性；建立 I/v/D 三变量耦合模型
- 成果：发表 2025 机械设计国际会议论文 1 篇（第二作者），SCI 撰写中；获发明专利 3 项、实用新型 1 项

4. 基于电阻应变片/光纤传感技术的“航空发动机轴承轴向力弹性测量环”

简介：研发军工用航发轴承轴向力弹性测量环，解决航发轴承轴向力精准测量难题。

- 设计防过载不对称凸台模型；Ansys 仿真分析偏心灵敏度变化；系数/电桥法补偿温度误差
- 成果：测量精度与稳定性达军工应用标准

武理惠海科创工作室 · 嵌入式/ROS/视觉组

AIoT 嵌入式工程师（核心负责人）

2023.7 – 2025.9

5. 基于 Hi3861 鸿蒙开发板和华为云平台的“惠心精灵 – 智能输液系统”

简介：研发智能输液系统，实现输液过程的自动化监测、智能换液与异常报警。

- 开发 Hi3861 核心功能实现智能换液控制；MQTT 协议对接华为 IoDTA 云平台实现远程管控
- 独立开发 IoT 微信小程序；设计 PCB 与机械结构，3D 打印搭建产品实物完成系统集成测试
- 成果：全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛国家三等奖

6. 基于深度学习和多模态 AI 融合技术的“润语无声 – 智能手语翻译平台”

简介：研发智能手语翻译平台，实现孤立词手语精准识别与语音转换，搭建听障与健听人士沟通桥梁。

- 基于 OpenCV 与 PyTorch 框架，融合 CNN+LSTM 算法实现孤立词手语高效识别（准确率 ≥95%）
- 利用 Agora SDK 开发视频通话 Web 前后端，实现手语实时翻译与视频沟通
- 成果：获发明专利 1 项、软著 1 项（主要作者）

科研成果

|        |                                                                                                            |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E I 论文 | 《Design and validation of a distributed fiber optic urethral pressure sensor for continuous manufacturing》 | 学生一作 |
| 发明专利   | 《一种基于 AI 的可穿戴导尿管压力监测系统与方法》                                                                                 | 学生一作 |
| 发明专利   | 《一种基于生物特征识别的泌尿系统压力测量信号处理方法及系统》                                                                             | 主要作者 |
| 发明专利   | 《一种同步语音与手语展示的多模态交互方法及装置》                                                                                   | 主要作者 |
| 发明专利   | 《一种手语识别方法和装置》                                                                                              | 主要作者 |
| 发明专利   | 《基于混合神经网络的尿动力学设备状态评估方法》                                                                                    | 主要作者 |
| 发明专利   | 《泌尿压力测试的模拟实验系统》                                                                                            | 主要作者 |
| 软件著作权  | 《可穿戴智能导尿管用微型无线压力监测系统》                                                                                      | 学生一作 |
| 软件著作权  | 《润语无声——先创性智能手语翻译平台》                                                                                        | 主要作者 |
| 实用新型   | 《人体植入式无线泌尿压力测量系统》                                                                                          | 学生一作 |
| 实用新型   | 《泌尿压力测试的模拟实验系统》                                                                                            | 主要作者 |

荣誉奖项

| ★ 国家奖学金 × 3                     | ★ 小米奖学金       | ★ 卓越奖学金       |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 2023/2024/2025 专业 Top 1         | 2024 学院 Top 1 | 2025 学校 Top 1 |
| 全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛 国家三等奖         |               | 2024          |
| 全国大学生数学竞赛 第 15、16 届 国家三等奖 × 2   |               | 2023 / 2024   |
| 中国大学生计算机设计大赛 中南赛区一等奖            |               | 2024          |
| 中国机器人及人工智能大赛 Apollo 智能驾驶 湖北省三等奖 |               | 2025          |

自我评价

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 英 语：六级 518、四级 596、口语能力出众 | 职 务：学生会主席、班长、党支部组织委员 |
| 性 格：和善开朗、上进心强、好奇心强、刻苦勤奋  | 爱 好：篮球、跑步、音乐、单簧管、歌唱  |